

1級土木 施工経験記述 | 雨水幹線築造（大断面函体）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇市 雨水幹線整備工事（〇〇地区）
- 発注者名：〇〇市上下水道局
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町地内
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：開削土工、土留め工（鋼矢板+H鋼切梁）、RC矩形函体工（現場打ち）、均しコンクリート工、覆工板設置・撤去工
- 施工量：函体内法幅〇〇m×高さ〇〇m、延長〇〇m、最大掘削深度〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（函体コンクリートの水密性と出来形管理）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 雨水幹線函体特有の品質課題（大断面での均質打設・打継目の水密性）が具体的に絞られているか。
- 確認手段（試験・測定・検査）と管理基準値が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は幹線道路下に内法幅〇〇m・高さ〇〇mの大断面RC矩形函体を開削築造するものであり、函体コンクリートの均質打設と打継目部の水密性確保が品質上の技術的課題であった。

解決のため、i) 底版均しコンクリートの支持力確認、ii) コンクリート打設・打継目の止水処理、iii) 脱型後の内法寸法出来形確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 底版掘削底に均しコンクリートを施工し、平板載荷試験で設計地耐力以上を確認してから底版鉄筋組立に移行した。ii) 打継目に止水板を設置してシール材を充填し、コンクリートはスランプ〇〇cmで打設して締固め管理を徹底した。

iii) 脱型後に内法寸法を全断面計測し、設計値±〇〇mm以内を確認してから次スパンへ進んだ。これにより水密性と出来形を確保した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 平板載荷試験・設計地耐力 → 自分の現場の基礎確認方法（改良地盤ならコア採取・一軸圧縮試験等）に置換
- スランプ値・締固め管理の基準 → 自分の現場の打設基準・バイブレータ使用基準に置換
- 内法寸法管理値・測定断面数 → 自分の現場の設計寸法と管理基準値に置換

減点NG例

大きな函体なので丁寧にコンクリートを打設して水密性を確保した。

品質課題が絞られず、確認試験・管理基準値がない。合格水準は「大断面函体（現場条件）→打継目の水密性（課題）→止水板・シール材・スランプ管理（手段）→設計値±〇〇mm（規格値）」の連鎖。

工程管理（雨期浸水リスクと函体スパン別サイクル工程）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（雨期の出水・スパン別サイクルの律速）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工量・歩掛の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は梅雨・台風期をまたぐ工期であり、大雨時の掘削ピット内への出水・湛水が函体工の施工を停止させてクリティカルパスを圧迫するリスクがあった。また現場打ちRC函体は型枠・鉄筋・打設・養生のサイクルが工期を律速した。

工期内完了が留意事項であり、i) 雨期施工の浸水対策、ii) スパン別サイクル工程の計画、iii) 週次進捗管理と挽回体制、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削ピット周囲に仮設排水溝と土のうを設け、水中ポンプを常時待機させて降雨後〇〇時間以内に作業を再開できる体制を整えた。

ii) 1スパン〇〇mを型枠組立・鉄筋組立・打設・養生・脱型の〇〇日サイクルで計画し、資材を工程表に連動させて予備確保した。iii) 週次で出来高を記録し、〇〇日の遅れが生じた時点で直ちに2班体制へ切り替えて挽回した。

これにより工期内に全延長を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ 降雨後の作業再開時間 → 自分の現場の排水能力・安全確認基準に置換
- ・ スパン長・サイクル日数 → 自分の現場の函体スパン長と打設能力に置換
- ・ 2班体制 → 自分の現場で実施した挽回策（夜間施工・機械増強等）に置換

減点NG例

梅雨があったので工程が心配だったが、全員で頑張って間に合わせた。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→対策→進捗管理→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（深い掘削における土留め崩壊と覆工板上の第三者安全）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が具体的に絞られているか。
- ・ 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- ・ 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。

- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は最大掘削深度〇〇mに達する大断面開削工事であり、鋼矢板・切梁支保工の変形・崩壊による作業員の埋没が最大のリスクであった。また覆工板上を通行する第三者車両の荷重集中による覆工板落下・道路陥没も懸念された。

これらの防止が技術的課題であり、i) 土留め変形の計測管理、ii) 切梁撤去時の安全手順、iii) 覆工板の荷重管理、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 腹起し・切梁に変位計と荷重計を設置し、管理基準値を超えた場合は作業を即時中断して退避させる連絡体制を構築した。ii) 切梁撤去は函体コンクリートの強度確認後に段階的に実施し、各段撤去前に変位量が設計値以下であることを確認した。

iii) 覆工板の設計荷重を関係者全員に周知し、大型車の停車を禁止して交通誘導員に徹底させた。これにより土留め崩壊・第三者災害ともに発生させず無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 変位計・荷重計の設置箇所・管理基準値 → 自分の現場の土留め計測機器と管理値に置換
- 函体強度確認の時期（材齢・設計強度） → 自分の現場の設計強度と確認試験方法に置換
- 覆工板の設計荷重・交通誘導の方法 → 自分の現場の覆工板仕様と交通状況に置換

減点NG例

深い掘削だったので、安全帯を着用させて注意しながら施工した。

災害種別が絞られず、計測数値・法令・設備名・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→災害種別→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（土留め工法の比較選定・大量発生土の搬出・交通切回し）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は幹線道路の車道直下に大断面RC矩形函体を開削築造するものであり、大量の掘削発生土の搬出計画と、長距離にわたる道路占用区間の交通切回し計画が施工計画上の技術的課題であった。

着工前に、i) 土留め工法と切梁配置の比較選定、ii) 発生土の搬出ルートと処分地の計画、iii) 交通切回し計画と関係機関との事前協議、の3項目を検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 親杭横矢板・鋼矢板・SMW工法を地盤条件・函体幅・遮水性で比較し、大断面への対応と止水性から鋼矢板+H鋼切梁工法を選定した。

ii) 発生土〇〇m³を積算し、改良土流用分と廃棄分を分別して〇〇か所の受入処分地と事前協定し搬出ルートを決めた。iii) 片側交互通行を基本とし、通行規制時間帯・信号機位置を道路管理者・警察署と着工〇〇か月前に協議して確定した。

この計画で安全かつ工期内に施工できた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した土留め工法 → 自分が実際に比較した工法名と地盤条件に置換
- 発生土量・処分地数 → 自分の現場の発生土量と搬出先の実情に置換
- 事前協議の時期・協議先 → 自分の現場の関係機関と協議内容に置換

減点NG例

交通が多い道路での工事だったので、交通誘導員を配置して安全に行った。

比較した工法名・選定理由がなく、事前調査・関係機関との協議・発生土計画がない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（地下水位低下による近接建物沈下抑制と建設発生土の適正処理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（廃棄物処理法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は都市部の幹線道路下で大断面函体を開削築造するものであり、深い掘削に伴う大量の地下水揚水が周辺地盤の地下水位を低下させ、近接建物の不同沈下を招くおそれがあった。また大量の建設発生土の搬出時の粉じん飛散と不適正処分も懸念された。

これらの防止が技術的課題であり、i) 地下水低下の影響監視、ii) 発生土の適正管理、iii) 近隣への説明と窓口設置、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削前に周辺〇〇か所に沈下観測点を設置し、掘削中は週次で変位量を測定して管理基準値を超えた場合は揚水量を低減して地下水位の急激な低下を防いだ。

ii) 発生土はマニフェストを発行して再生利用分と廃棄物を分別搬出し、仮置き場はシート養生して粉じん飛散を防止した。iii) 工事着手前に周辺住民へ工事概要・地下水対策・搬出経路を説明して問い合わせ窓口を設けた。これにより苦情・基準超過なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 沈下観測点の設置数・測定頻度・管理基準値 → 自分の現場の観測計画に置換
- 発生土の分別区分（再生利用・廃棄物） → 自分の現場の発生土性状と搬出先に置換
- 住民説明会の実施時期・対象範囲 → 自分の現場の近隣状況に置換

減点NG例

地下水が出たので排水してから工事を進め、発生土は適切に処理した。

環境課題が絞られず、観測計画・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（観測・法令）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「大断面RC函体の打継目水密性（止水板・シール材・スランプ管理・内法寸法出来形）」、設問2で「梅雨・台風期の出水対策と函体スパン別サイクル工程による工期内完了」を書く。

安全×施工計画 設問1で「深い掘削における土留め崩壊・覆工板上第三者災害防止（変位計・荷重計・段階撤去）」、設問2で「土留め工法の比較選定・大量発生土の搬出計画・交通切回しの事前協議（道路管理者・警察署）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「函体コンクリートの均質打設と打継目の水密確保（止水板・シール材・出来形計測）」、設問2で「地下水揚水による近接建物沈下の観測管理と建設発生土のマニフェスト適正処理」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「雨期の掘削ピット浸水リスクと函体スパン別サイクル工程による工期管理」、設問2で「土留め変形の計測管理と覆工板上第三者の安全確保」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「土留め工法の比較選定・発生土搬出計画・交通切回し計画（施工計画段階）」、設問2で「地下水揚水による地盤沈下の観測監視・発生土のマニフェスト適正管理・住民説明窓口設置」を書く。施工計画段階で地下水対策と環境要件を組み込む点を強調すると高評価。